Приложение 4 к приказу Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от "25" декабря 2024 года № 842/НҚ

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: 1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры», разработан в соответствии с законадательством Республики Казахстан в области профессиональных квалификаций и устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области эксплуатации ракетно – космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) космическая головная часть – совокупность полезного груза, головного обтекателя с переходным отсеком и разгонного блока

2) ракета космического назначения – совокупность ракеты – носителя с космической головной частью

3) наземная космическая инфраструктура – технические объекты, предназначенные для выполнения одной или нескольких функций: транспортирование, хранение, приведение и содержание в установленных готовностях, техническое обслуживание, подготовка и пуск ракеты космического назначения, проведение телеметрических и траекторных измерений на активном участке полета ракеты космического назначения, а также их обеспечение

4) космический ракетный комплекс – совокупность ракеты-носителя и технических средств, сооружений, технологического оборудования и коммуникаций, обеспечивающих прием, хранение, подготовку к пуску и пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом

5) ракетно-космическая техника – ракета-носитель, ступени ракеты-носителя, разгонные блоки, головные обтекатели, другие возможные составные части ракет космического назначения, космические аппараты

6) эксплуатация ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры – техническое обслуживание, ремонт, поддержание исправного технического состояния, обеспечение готовности к применению по назначению, обеспечение подготовки и запуска спутников и космических кораблей, пассажирских и грузовых перевозок в космическом пространстве. Для случаев создания/модернизации объектов ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса дополнительно должны быть учтены мероприятия стадий жизненного цикла продукции (изделий ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры): проектирование, изготовление опытных образцов, испытания, поставка в эксплуатирующую организацию, ввод в эксплуатацию, автономные, комплексные, межведомственные испытания опытных и серийных образцов изделий ракетно-космической техники и составных частей наземной космической инфраструктуры, ремонты/доработки, реконструкция, модернизация

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ИСЗ – индивидуальные средства защиты
2) ИТР – инженерно – технические работники
3) НКИ – наземная космическая инфраструктура
4) НТД – нормативная техническая документация
5) КРК – космический ракетный комплекс
6) РКН – ракета космического назначения
7) РКТ – ракетно-космическая техника
8) ЭД – эксплуатационная документация
9) СЧ – составные части
10) ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности
11) РН – ракета-носитель
12) ТК – технический комплекс
13) ТР – техническое решение
14) ТЗ – техническое задание
15) СК – стартовый комплекс
16) ОПО – опасный производственный объект
17) ОРД – организационно – распорядительная документация

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация ракетно-космической техники и объектов

наземной космической инфраструктуры

5. Код профессионального стандарта: M72193056

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

72 Научные исследования и разработки

72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19 Прочие научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19.3 Научные исследования и разработки в области космической деятельности

7. Краткое описание профессионального стандарта: Осуществление комплекса работ и мероприятий по поддержанию технических и технологических объектов НКИ КРК в работоспособном состоянии, состоянии готовности к использованию по назначению, включая проведение ремонтных и профилактических работ, а также технического обслуживания в соответствии с нормативными требованиями, указанными в нормативной технической, эксплуатационной документации на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты на объектах НКИ КРК, проведение комплекса работ по испытаниям и подготовке РКН к пуску

8. Перечень карточек профессий:

1) Техники по авиакосмической технике - 4 уровень ОРК

2) Инженер по эксплуатации и испытаниям ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры - 6 уровень ОРК

3) Начальник группы (в прочих областях) - 6 уровень ОРК

4) Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) - 6 уровень ОРК

5) Главный инженер (в прочих отраслях) - 7 уровень ОРК

6) Начальник центра (в прочих областях) - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Техники по авиакосмической технике»:			
Код группы:	3115-5		
Код наименования занятия:	3115-5-001		
Наименование профессии:	Техники по авиакосмической технике		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3115-5-002 - Техник-ремонтник авиакосмических компонентов		
Основная цель деятельности:	Эксплуатация РКТ на объектах НКИ по направлению деятельности		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение работ по поддержанию закреплённого технологического оборудования, технических систем и агрегатов на ТК и СК в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, согласно требованиям, ЭД, НТД 2. Проведение всех видов работ на закрепленном технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на ТК и СК в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям ЭД 3. Контроль технического состояния и сохранности закрепленного технологического оборудования, технических систем и агрегатов, имущества и материальных средств 4. Ведение эксплуатационной документации на закрепленное технологическое оборудование, технические системы и агрегаты
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение работ по поддержанию закреплённого технологического оборудования, технических систем и агрегатов на ТК и СК в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, согласно требованиям, ЭД, НТД	Навык 1: Проведение технического обслуживания, ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании технических системах и агрегатах	Умения:
		1. Применять инструменты, приспособления и принадлежности при проведении ремонтных и профилактических работ на оборудовании с соблюдением технологической дисциплины и безопасности технологических процессов, в порядке, определенном нормативной и эксплуатационной документацией. 2. Применять контрольно – измерительную аппаратуру, приборы и средства измерений при проведении ремонтных и профилактических работ и техническом обслуживании, согласно инструкциям по применению и условиям выполнения работ, в порядке, определенном нормативной и эксплуатационной документацией. 3. Читать чертежи, схемы, техническую и эксплуатационную документацию. 4. Собирать, монтировать схемы для проведения ремонтных и профилактических работ, технического обслуживания и испытаний в порядке, определенном нормативной и эксплуатационной документацией. 5. Владеть приемами и методами проведения работ на закрепленном оборудовании. 6. Проводить работы на технологическом оборудовании во взаимодействии со смежными системами и агрегатами. 7. Проводить наладку, настройку, регулировку технологического оборудования, технических систем и агрегатов в порядке, определенном нормативной и эксплуатационной документацией. 8. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении ремонтных и профилактических работ, технического обслуживания технологического оборудования. технических систем и агрегатов, согласно требованиям безопасности и охраны труда, норм промышленной безопасности. 9. Оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 10. Вести эксплуатационную документацию, согласно требованиям, определенным в нормативной и эксплуатационной документации.

		Знания:
		1. Профиль, специализация и особенности организационно – технологической структуры предприятия, эксплуатационного подразделения, перспективы ее развития. 2. ЭД на закрепленное технологическое оборудование, технические системы и агрегаты. 3. Обязанности, согласно должностной инструкции. 4. Состав, назначение, устройство и правила эксплуатации закрепленного оборудования, согласно требованиям руководящих документов по эксплуатации оборудования, правила и меры безопасности при выполнении ремонтных и профилактических работ и технического обслуживания. 5. Порядок приема - передачи и учета наличия закрепленного технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 6. Порядок и технология проведения работ на закрепленном технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в порядке, определенном нормативной и эксплуатационной документацией, требований промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. 7. Порядок взаимодействия со смежными системами и агрегатами при проведении работ на закрепленном оборудовании. 8. Порядок хранения закрепленного технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 9. Порядок взаимодействия с другими специалистами и эксплуатационными подразделениями и организациями в процессе проведения работ. 10. Порядок составления ведомостей дефектов, оформления уведомлений, сообщений о неисправностях и рекламационных актов, порядок ведения технической документации. 11. Порядок поиска и устранения неисправностей и отказов в работе закрепленного технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 12. Порядок продления назначенных показателей ресурса закрепленного технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 13. Порядок вывода из эксплуатации оборудования. 14. Порядок подготовки документов на получение и списание имущества, получение материальных средств, порядок проведения работы по их учету и списанию. 15. Порядок обеспечения проводимых работ запасными частями, инструментом и принадлежностями к закреплённому технологическому оборудованию, техническим системам и агрегатам. 16. Порядок и сроки проведения поверок средств измерений на закрепленном технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах. 17. Порядок учета изделий, содержащих драгоценные металлы, их использование, списание и снятие с учета. 18. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды при проведении работ. 19. Перечень опасных и ответственных операций при проведении работ на оборудовании. 20. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 21. Порядок действий в аварийных ситуациях. 22. Порядок действий при оказании первой медицинской помощи.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Проведение всех видов работ на закрепленном технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на ТК и СК в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям ЭД	Навык 1: Выполнение работ, операций и мероприятий на закрепленном технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе сборки РКН, проведении проверок и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки РКН на СК	Умения: 1. Работать с эксплуатационной документацией при проведении всех видов работ на всех этапах эксплуатации на закрепленном оборудовании. 2. Применять инструменты, приспособления и принадлежности при проведении всех видов работ на всех этапах эксплуатации на закрепленном оборудовании. 3. Собирать механические узлы и схемы на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах для проведения работ в процессе сборки РКН, проведении проверок и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки РКН на СК. 4. Работать с системами контроля процессов (приборами, аппаратурой, средствами измерений) при работе технологического оборудования, технических систем и агрегатов в процессе сборки РКН, проведении проверок и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки РКН на СК. 5. Проводить работы на закрепленном оборудовании во взаимодействии со смежными системами и агрегатами. 6. Проводить проверки исправности и работоспособности технологического оборудования, технических систем и агрегатов в порядке, определенном нормативной и эксплуатационной документацией. 7. Проводить поиск и устранение неисправностей технологического оборудования, технических систем и агрегатов в порядке, определенном нормативной и эксплуатационной документацией. 8. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении ремонтных и профилактических работ, технического обслуживания технологического оборудования, технических систем и агрегатов, согласно требованиям безопасности и охраны труда, норм промышленной безопасности. 9. Оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 10. Вести эксплуатационную документацию, согласно требованиям, определенным в нормативной и эксплуатационной документации.

		Знания:
		1. Порядок проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе подготовки и поведения пуска РКН на ТК и СК. 2. Основные принципы (приемы и методы) работы на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах при проведении работ в период подготовки и проведению пуска РКН. 3. Порядок управления и контроля работы технологического оборудования, технических систем и агрегатов в период подготовки и проведения пуска РКН. 4. Порядок взаимодействия со смежными системами и агрегатами при проведении работ на закрепленном оборудовании. 5. Перечень работ и порядок их проведения на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах с целью приведения оборудования в исходное состояние после пуска РКН. 6. Перечень опасных и ответственных операций при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах. 7. Перечень возможных аварийных ситуаций при проведении работ в период подготовки и проведения пуска РКН и послепусковых ремонтно-восстановительных работ. Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций. Порядок устранения аварийных ситуаций. 8. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 9. Порядок действий при оказании первой медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Контроль технического состояния и сохранности закрепленного технологического оборудования, технических систем и агрегатов, имущества и материальных средств	Навык 1: Проведение анализа технического состояния и работоспособности закрепленного технологического оборудования, технических систем и агрегатов в порядке, определённом нормативной технической и эксплуатационной документацией	Умения:
		1. Чтение чертежей, схем, нормативной технической и эксплуатационной документации. 2. Применение инструментов, приспособлений и принадлежностей ЗИП, измерительных приборов, контрольной аппаратуры при проведении проверок. 3. Проведение сравнительного анализа с параметрами, установленными в эксплуатационной документации, 4. Формирование заключения и выводов о техническом состоянии оборудования, определение технического состояния оборудования в текущий момент времени. 5. Определение технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов с заданной в нормативной технической и эксплуатационной документации вероятностью на предстоящий интервал времени. 6. Определение с заданной в нормативной технической и эксплуатационной документации интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние оборудования. 7. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ при проверках технического состояния оборудования. 8. Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций. 9. Ведение эксплуатационной документации.

		Знания:
		1. Порядок работы с нормативной технической и эксплуатационной документацией. 2. Порядок применения инструментов, приспособлений и принадлежностей ЗИП, измерительных приборов, контрольной аппаратуры. 3. Порядок проведения анализа текущего технического состояния оборудования, формирования выводов и заключения в соответствии с нормативной технической и эксплуатационной документацией. 4. Перечень опасных и ответственных операций при проведении работ на оборудовании. 5. Порядок применения средств индивидуальной защиты. 6. Порядок действий в аварийной ситуации. 7. Порядок ведения эксплуатационной документации.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 4: Ведение эксплуатационной документации на закрепленное технологическое оборудование, технические системы и агрегаты	Навык 1: Заполнение эксплуатационной документации при проведении всех видов работ на оборудовании на всех этапах эксплуатации	Умения:
		1. Заполнять журналы учета технического состояния и эксплуатации, формуляры на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты, паспорта на здания и сооружения в соответствии с требованиями нормативной технической документации и организационно – распорядительной документации, принятой на предприятии.
		Знания:
		1. Состав эксплуатационной документации на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты, здания и сооружений. 2. Порядок и периодичность внесения записей, заполнение журналов учета технического состояния и эксплуатации, формуляров, паспортов на здания и сооружения. 3. Терминология, применяемая в специальной, эксплуатационной и справочной документации, рабочих инструкциях.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Дисциплинированность Способность к обучению и самообучению Тайм-менеджмент	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан. 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве. 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по эксплуатации и испытаниям ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры
	6	Инженер по эксплуатации ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры
10. Карточка профессии «Инженер по эксплуатации и испытаниям ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры»:		
Код группы:	2144-5	
Код наименования занятия:	2144-5-009	
Наименование профессии:	Инженер по эксплуатации и испытаниям ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры	

Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 1 года по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	2144-5-009 - Инженер по эксплуатации и испытаниям ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры 2144-5-012 - Инженер, космический		
Основная цель деятельности:	Организация и проведение эксплуатации и испытаний РКТ и объектов НКИ.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Планирование, организация, обеспечение, непосредственное участие и контроль проведения работ по поддержанию технологического оборудования, систем и агрегатов на объектах НКИ (зданий и сооружений, систем, агрегатов, и комплектов аппаратуры) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению. 2. Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на ТК и СК в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ. 3. Проведение работ по контролю технического состояния, сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, устранению неисправностей, определению причин отказов, ремонта технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 4. Руководство подчиненным персоналом при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Планирование, организация, обеспечение, непосредственное участие и контроль проведения работ по поддержанию технологического оборудования, систем и агрегатов на объектах НКИ (зданий и сооружений, систем, агрегатов, и комплектов аппаратуры) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.			

	Навык 1: Планирование, организация, обеспечение и проведение работ по поддержанию технологического оборудовании, технических систем и агрегат на объектах НКИ в технически исправном состоянии согласно ЭД.	Умения: 1. Работать с нормативной технической и эксплуатационной документацией, схемами и чертежами на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты; 2. Разрабатывать предложения в планы, графики проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 3. Разрабатывать и корректировать планы материально – технического обеспечения проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 4. Проводить документальную подготовку технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ к проведению технических освидетельствований, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование; 5. Организовывать, проводить и контролировать проведение технического обслуживания, ремонтных и профилактических работ технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ в строгом соответствии с требованиями эксплуатационных и нормативно-технических документов; 6. Организовать и координировать работу подчиненных специалистов при проведении технического обслуживания, ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 7. Организовывать проведение работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах во взаимодействии со смежными эксплуатационными подразделениями; 8. Выполнять мероприятия, операции по приведению технологического оборудования, технических систем и агрегатов в состояние готовности к использованию по назначению и поддержания в требуемой степени готовности, согласно технической нормативной и эксплуатационной документации; 9. Применять инструмент, приспособления, средства измерения, необходимые приборы и аппаратуру в процессе работ по приведению и поддержанию технологического оборудования, технических систем и агрегатов в состоянии готовности к применению; 10. Выполнять поиск и устранение неисправностей, отказов технологического оборудования, технических систем и агрегатов. Организовывать и проводить ремонтные работы; 11. Руководить подчиненным персоналом при возникновении аварийных ситуаций; 12. Применять средства коллективной и индивидуальной защиты; 13. Проводить расследование причин аварий, выхода оборудования из строя, а также получение травм работниками и расследование несчастных случаев при эксплуатации технологических систем и агрегатов на объектах НКИ.

		Знания:
		1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан. 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве. 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации. 4. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия. 5. Состав, назначение, устройство, общие характеристики, техническое состояние и правила эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов, по направлению деятельности. 6. Основы и принципы безопасной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ. 7. Порядок планирования работы оборудования и производства ремонтных работ, рациональной эксплуатации технологического оборудования. 8. Справочные материалы по направлению деятельности. Терминология, применяемая в специальной и справочной литературе, производственных инструкциях. 9. Основы документальной и технической подготовки технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ к проведению технических освидетельствований, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование. 10. Перечень ответственных и опасных операций и работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ. 11. Порядок действий при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ. 12. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ. 13. Порядок проведения расследований аварий и несчастных случаев на объектах НКИ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на ТК и СК в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ.		

	Навык 1: Организация, подготовка и проведение (выполнение) работ на закрепленном оборудовании в период сборки и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки РКН на СК и проведению ремонтно – восстановительных послепусковых работ.	Умения: 1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок мероприятий и операций при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе сборки РКН, проведении проверок и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки РКН на СК, проведении послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 2. Работать с современным оборудованием, приборами, аппаратурой и технологиями, связанными с процессами сборки и испытаний РКН на ТК и подготовки на СК; 3. Работать с современными системами мониторинга и контроля технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 4. Организовывать и проводить контроль технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 5. Выполнять поиск и оперативное устранение неисправностей технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 6. Организовывать выполнение и выполнять мероприятия, операции на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в период сборки и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки на СК; 7. Организовывать и координировать работу подчиненного персонала в процессе подготовки и проведении пуска РКН. 8. Руководить подчиненным персоналом при возникновении аварийных ситуаций; 9. Применять средства коллективной и индивидуальной защиты; 10. Проводить расследование причин аварий, отказов, выхода оборудования из строя, а также получение травм работниками и расследование несчастных случаев.

		Знания:
		1. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия и эксплуатационного подразделения, перспективы ее развития; 2. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные технические документы по организации эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 3. Правила эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов согласно требованиям, нормативной технической, эксплуатационной и организационно – распорядительной документации, правила и меры безопасности, при выполнении работ; 4. Состав, назначение и устройство технологического оборудования, технических систем и агрегатов, их общие техническое характеристики, техническое состояние; 5. Технология проведения работ ни технологических оборудовании, технических системах и агрегатах и порядок взаимодействия со смежными системами и агрегатами в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ; 6. Порядок организации работы подчиненного персонала на технологическом оборудовании, технических системах в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ; 7. Порядок ведения эксплуатационной документации, составления ведомостей дефектов, оформления уведомлений, сообщений о неисправностях и рекламационных актов и другой технической документации; 8. Порядок подготовки документов на получение и списание имущества, материальных средств для проведения работы, порядок их учета и списания; 9. Порядок учета изделий, содержащих драгоценные металлы, их использование, списание и снятие с учета; 10. Правила и требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты; 11. Перечень ответственных и опасных операций и работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ; 12. Порядок действий при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ; 13. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ; 14. Порядок проведения расследований аварий и несчастных случаев на объектах НКИ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Проведение работ по контролю технического состояния, сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, устранению неисправностей, определению причин отказов, ремонта технологического		

оборудования, технических систем и агрегатов.	Навык 1: Проведение оценки технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ.	Умения:
		1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок мероприятий и операций при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе сборки РКН; 2. Вносить предложения в графики проверок технологического оборудования, технических систем и агрегатов в соответствии с требованиями нормативной технической и эксплуатационной документации; 3. Работать с современными системами мониторинга и контроля технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 4. Проводить оценку технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 5. Проводить поиск и оперативное устранение неисправностей технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 6. Проводить анализ причин неисправностей, отказов, выходов оборудования из строя, разрабатывать план мероприятий по их предупреждению. проводить работы по рекламациям; 7. Проводить доработки технологического оборудования, технических систем и агрегатов по бюллетеням; 8. Проводить работы по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 9. Проводить работы по продлению назначенных показателей ресурса технологических оборудования, технических систем и агрегатов.
		Знания:
		1. Состав, назначение и устройство, принципы работы технологического оборудования, технических систем и агрегатов, их общие техническое характеристики, техническое состояние; 2. Виды технического обслуживания, ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 3. Порядок работы с системами мониторинга и контроля технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 4. Порядок поиска, анализа причин и устранения неисправностей, отказов и выходов из строя технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 5. Порядок проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию, продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 6. Порядок проведения работ по доработкам оборудования по бюллетеням; 7. Порядок проведения работ по продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 4: Руководство подчиненным		

персоналом при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ.	Навык 1: Планирование, организация, обеспечение, координация и контроль работы подчиненного персонала.	Умения: 1. Работать с технической и организационно – распорядительной документацией; 2. Планировать, организовывать, обеспечивать и контролировать работу подчиненного персонала эксплуатационного подразделения в соответствии с общими планами и графиками работ предприятия; 3. Разбивать планы работ эксплуатационного подразделения на отдельные задачи и распределять их среди подчиненного персонала в соответствии с занимаемыми должностями, квалификацией, навыками и умениями; 4. Координировать работу подчиненного персонала при выполнении всех видов работ на всех этапах эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ: ввод эксплуатацию, приведение в состояние готовности к использованию по назначению, поддержание в состоянии готовности к использованию по назначению, применения по назначению (подготовки и проведения пуска РКН), хранения, транспортирования, ремонта, вывода из эксплуатации, списания и утилизации; 5. Проводить материально – техническое обеспечение работ, проводимых подчиненным персоналом в соответствии с нормативной технической, эксплуатационной и организационно – распорядительной документацией; 6. Обеспечивать подчиненный персонал средствами индивидуальной защиты, необходимыми при проведении работ в соответствии с принятыми нормами обеспечения при проведении видов работ. Контролировать их использование; 7. Контролировать соблюдение подчиненным персоналом при проведении работ конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, производственной безопасности, требований природоохранных органов; 8. Руководить действиями подчиненного персонала при возникновении и ликвидации аварийной ситуации при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ.

		Знания:
		1. Состав, назначение, технические характеристики, порядок выполнения ремонтных и профилактических работ, порядок работы на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в период подготовки и проведения пуска РКН на ТК и СК, послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 2. Штатная структура предприятия и эксплуатационного подразделения; 3. Квалификационные требования к персоналу эксплуатационного подразделения; 4. Порядок планирования проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 5. Порядок организации, координирования и контроля проведения работ в процессе эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ согласно нормативной технической, эксплуатационной и организационно – технической документации; 6. Порядок материально – технического обеспечения проводимых работ; 7. Порядок и нормы обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты. Порядок использования средств индивидуальной защиты; 8. Нормы и требования охраны труда, производственной безопасности, охраны окружающей среды при производстве работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 9. Перечень опасных и ответственных операций, проводимых на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 10. Порядок действий при возникновении и ликвидации аварийной ситуации при эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов;
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Сотрудничество и взаимодействие Стратегическое мышление Умение работать в команде Способность к обучению и самообучению Тайм-менеджмент	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан. 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве. 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник группы (в прочих областях)
	6	Начальник отдела (специализированного в прочих областях)
	6	Начальник эксплуатационного отдела
	6	Главный инженер (в прочих областях)
11. Карточка профессии «Начальник группы (в прочих областях)»:		
Код группы:	1329-1	
Код наименования занятия:	1329-1-022	
Наименование профессии:	Начальник группы (в прочих областях)	
Уровень квалификации по ОРК:	6	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Начальник (Руководитель) бригады (группы)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 3 лет по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и проведение эксплуатации и испытаний РКТ и объектов НКИ		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Планирование, организация, обеспечение, и контроль проведения работ по поддержанию технологического оборудования, систем и агрегатов, закрепленных за группой (зданий и сооружений, систем, агрегатов, и комплектов аппаратуры) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации 2. Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за группой в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации 3. Организация проведения работ по контролю технического состояния и сохранности технологического оборудования, устранению неисправностей, определению причин отказов, ремонту, а также поддержания технологического оборудования, технических систем и агрегатов, имущества и материальных средств, закреплённых за группой в исправном состоянии. 4. Руководство подчиненным персоналом группы при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закреплённых за группой на объектах НКИ	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Планирование, организация, обеспечение, и контроль проведения работ по поддержанию технологического оборудования, систем и агрегатов, закрепленных за группой (зданий и сооружений, систем, агрегатов, и комплектов аппаратуры) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации	Навык 1: Проведение работ по поддержанию закрепленного за группой оборудования на объектах НКИ в технически исправном состоянии и готовности к применению по назначению	Умения: 1. Работать с нормативной технической и эксплуатационной документацией, схемами и чертежами на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты; 2. Разрабатывать предложения в планы, графики проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за группой; 3. Разрабатывать предложения в планы материально – технического обеспечения проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за группой; 4. Проводить документальную подготовку технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ, закрепленных за группой, к проведению технических освидетельствований, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование;	

		5. Организовать и контролировать проведение работ по поддержанию в постоянном технически исправном состоянии и готовности к применению по назначению технологического оборудования, технических систем и агрегатов, зданий и сооружений, закрепленных за группой; 6. Проводить контроль технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, объектов НКИ, закрепленных за группой; 7. Организовать и контролировать поведение всех видов технического обслуживания и ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ, закрепленных за группой; 8. Организовать и контролировать проведение комплекса работ по продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за группой; 9. Организовать и контролировать проведение рекламационной работы с составлением всех отчетных документов; 10. Организовать и контролировать проведение доработок технологического оборудования группы по бюллетеням и техническим решениям (техническим заданиям); 11. Осуществлять контроль за состоянием эксплуатационной документации на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты и ее пригодностью к эксплуатации; 12. Организовать и контролировать содержание и правильную эксплуатацию служебных помещений зданий и сооружений, закрепленных за группой; 13. Организовать и контролировать оборудование рабочих мест группы в соответствии с требованиями нормативной технической, эксплуатационной и организационно-распорядительной документации; 14. Организовать обеспечение работников группы индивидуальными средствами защиты, их учет и контроль исправности перед проведением работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 15. Готовить предложения для формирования бюджетной заявки на материально-техническое обеспечение, для поддержания технологического оборудования, технических систем и агрегатов закрепленных за группой, в постоянном технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению и эксплуатации; 16. Организовать и проводить работы по подготовке объектов НКИ (оборудования, систем и агрегатов), закрепленных за группой, к проведению экспертизы промышленной безопасности, идентификации опасных производственных объектов, к постановке на учет в уполномоченном органе с оформлением всех отчетных документов по окончании экспертизы; 17. Проводить учет и контроль средств измерений, установленных на технологическом оборудовании систем и агрегатах, закрепленных за группой, планировать их своевременную поверку; 18. Организовать и контролировать подготовку персонала расчетов для проведения всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 19. Организовать взаимодействие с персоналом смежных эксплуатационных подразделений и сторонних организаций при проведении работ на

		объектах НКИ, закрепленных за группой, в соответствии с требованиями нормативных и организационно - распорядительных документов; 20. Обеспечивать выполнение работ высокого качества, в установленные сроки, на высоком техническом уровне.
		Знания:
		1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан; 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве; 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации»; 4. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия и группы; 5. Состав, назначение, устройство, общие характеристики, техническое состояние и правила эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за группой; 6. Основы и принципы безопасной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ; 7. Порядок планирования работы оборудования и производства ремонтных работ, рациональной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 8. Порядок получения имущества и материальных средств для проведения эксплуатационных работ на закрепленном оборудовании. Порядок проведения работы по их учету и списанию, порядок работы комиссии по инвентаризации материальных средств, контроль за движением материальных средств; 9. Справочные материалы по направлению деятельности группы. Терминология, применяемая в специальной и справочной литературе, производственных инструкциях; 10. Принципы и методы планирования работ, технического обслуживания технологического оборудования, технических систем и агрегатов, производства ремонтных работ, рациональной эксплуатации технологического оборудования систем и агрегатов; 11. Основы документальной и технической подготовки технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ к проведению технических освидетельствований, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование; 12. Порядок ведения рекламационной работы: оформления уведомлений, сообщений о неисправностях, составления ведомостей дефектов и рекламационных актов, ведения (отработки и заполнения) технической и эксплуатационной документации; 13. Порядок оформления уведомлений, сообщений о неисправностях, составления ведомостей дефектов и рекламационных актов, ведения (отработки и заполнения) технической и эксплуатационной документации; 14. Перечень ответственных и опасных операций и работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ, закрепленных за группой; 15. Порядок взаимодействия со смежными эксплуатационными подразделениями и сторонн9ими организациями при эксплуатации технологического

		оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за группой; 16. Порядок действий при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ; 17. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ; 18. Порядок проведения расследований аварий и несчастных случаев на объектах НКИ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за группой в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации	Навык 1: Проведение подготовки оборудования, закрепленного за группой, к проведению работ по сборке и испытаниям РКН на ТК, предстартовой подготовке РКН на СК	Умения: 1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок мероприятий и операций при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закреплённых за группой, в процессе сборки РКН, проведении проверок и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки РКН на СК, проведении послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 2. Организовывать и проводить выполнение мероприятий, операций на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах , закрепленных за группой, в период сборки и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки на СК, послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 3. Контролировать соблюдение персоналом группы требований нормативной технической и эксплуатационной документации, соблюдение конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил охраны труда, производственной безопасности, производственной санитарии, требований охраны окружающей среды; 4. Работать с современным оборудованием, приборами, аппаратурой и технологиями, связанными с процессами сборки и испытаний РКН на ТК и подготовки на СК; 5. Работать с современными системами мониторинга и контроля технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 6. Организовывать и координировать работу подчиненного персонала в процессе подготовки и проведении пуска РКН; 7. Руководить подчиненным персоналом при возникновении аварийных ситуаций; 8. Применять средства коллективной и индивидуальной защиты; 9. Проводить расследование причин аварий, отказов, неисправностей, выхода оборудования из строя; 10. Проводить расследование причин получения травм и увечий персоналом группы в процессе производства работ на закрепленном технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, а также расследование несчастных случаев; 11. Обеспечивать выполнение работ высокого качества, в установленные сроки, на высоком техническом уровне.

		Знания:
		1. Порядок и организацию проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе подготовки и поведения пуска РКН на ТК и СК; 2. Принципы (приемы и методы) выполнения операций на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах при проведении работ в период подготовки и проведению пуска РКН; 3. Порядок управления, координации и контроля работы технологического оборудования, технических систем и агрегатов в период подготовки и проведения пуска РКН; 4. Порядок и организация взаимодействия со смежными системами и агрегатами при проведении работ на закрепленном оборудовании; 5. Перечень работ, порядок их выполнения и организация их проведения на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах с целью приведения оборудования в исходное состояние после пуска РКН; 6. Перечень опасных и ответственных операций при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за группой; 7. Перечень возможных аварийных ситуаций на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за группой, при проведении работ в период подготовки и проведения пуска РКН и послепусковых ремонтно-восстановительных работ. Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций. Порядок устранения аварийных ситуаций; 8. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты; 9. Порядок действий при оказании первой медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Организация проведения работ по контролю технического состояния и сохранности технологического оборудования, устранению неисправностей, определению причин отказов, ремонту, а также поддержания технологического оборудования, технических систем и агрегатов, имущества и материальных средств, закреплённых за группой в исправном состоянии.		

	Навык 1: Проведения контроля технического состояния и сохранности, закрепленного за группой оборудования на объектах НКИ	Умения: 1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок мероприятий и операций при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе сборки РКН; 2. Составлять и корректировать графики проверок технологического оборудования, технических систем и агрегатов в соответствии с требованиями нормативной технической и эксплуатационной документации; 3. Работать и проводить обучение персонала группы работе с современными системами мониторинга и контроля технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 4. Организовывать и контролировать проверку и поддержание технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов в соответствии с нормативной технической, эксплуатационной, организационно – распорядительной документацией; 5. Организовывать и обеспечивать поиск и оперативное устранение неисправностей технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 6. Проводить анализ причин неисправностей, отказов, выходов оборудования из строя, разрабатывать план мероприятий по их предупреждению, организовывать проведение работ по рекламациям; 7. Организовывать проведение доработок технологического оборудования, технических систем и агрегатов по бюллетеням; 8. Организовывать и контролировать проведение работ по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 9. Организовывать и контролировать проведение работ по продлению назначенных показателей ресурса технологических оборудования, технических систем и агрегатов; 10. Обеспечивать выполнение работ высокого качества, в установленные сроки, на высоком техническом уровне.

		Знания:
		1. Состав, назначение и устройство, принципы работы технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за группой, их общие техническое характеристики, техническое состояние; 2. Порядок организации всех видов технического обслуживания, ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 3. Приемы и методы, порядок работы с системами мониторинга и контроля технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за группой; 4. Порядок организации поиска, анализа причин и устранения неисправностей, поломок, отказов и выходов из строя технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 5. Порядок и организация проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию, продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 6. Порядок и организация проведения работ по доработкам оборудования по бюллетеням; 7. Порядок и организация проведения работ по продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 4: Руководство подчиненным персоналом группы при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закреплённых за группой на объектах НКИ		

	Навык 1: Руководство работой подчиненного персонала группы	Умения: 1. Работать организационно – распорядительной документацией предприятия; 2. Планировать, организовывать, обеспечивать и контролировать работу подчиненного персонала отдела в соответствии с общими планами и графиками работ предприятия; 3. Разбивать планы работ группы на отдельные задачи и распределять их среди подчиненного персонала в соответствии с занимаемыми должностями, квалификацией, навыками и умениями; 4. Координировать работу группы при выполнении всех видов работ на всех этапах эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ: ввод эксплуатацию, приведение в состояние готовности к использованию по назначению, поддержание в состоянии готовности к использованию по назначению, применения по назначению (подготовки и проведения пуска РКН), хранения, транспортирования, ремонта, вывода из эксплуатации, списания и утилизации; 5. Организовывать материально – техническое обеспечение работ, проводимых группой в соответствии с нормативной технической, эксплуатационной и организационно – распорядительной документацией; 6. Организовывать обеспечение персонала группы средствами индивидуальной защиты, необходимыми при проведении работ в соответствии с принятыми нормами обеспечения при проведении видов работ. Контролировать их использование; 7. Контролировать соблюдение подчиненным персоналом при проведении работ конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, производственной безопасности, требований природоохранных органов; 8. Руководить действиями подчиненного персонала при возникновении и ликвидации аварийной ситуации при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ; 9. Вносить предложения по отбору кандидатов на вакантные должности в группе; 10. Обеспечивать выполнение работ высокого качества, в установленные сроки, на высоком техническом уровне.

		Знания:
		1. Состав, назначение, технические характеристики, порядок выполнения ремонтных и профилактических работ, порядок работы на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за группой, в период подготовки и проведения пуска РКН на ТК и СК, послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 2. Штатная структура предприятия, эксплуатационного подразделения, группы; 3. Квалификационные требования к персоналу группы; 4. Порядок планирования проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ; 5. Принципы и методы организации, координации и контроля проведения работ в процессе подготовки и проведения всех видов работ на технологическом оборудовании, технических систем и агрегатов на объектах НКИ согласно нормативной технической, эксплуатационной и организационно – технической документации; 6. Порядок и нормы материально – технического обеспечения работ, проводимых на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ; 7. Порядок и нормы обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты. Порядок использования средств индивидуальной защиты; 8. Нормы и требования охраны труда, производственной безопасности и санитарии, охраны окружающей среды при производстве работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 9. Перечень опасных и ответственных операций, проводимых на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах; 10. Порядок действий при возникновении и ликвидации аварийной ситуации при эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Сотрудничество и взаимодействие Стратегическое мышление Умение работать в команде Аналитическое мышление Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан; 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве; 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник центра (в прочих областях)
	6	Главный инженер (в прочих областях)
	6	Начальник отдела (специализированного в прочих областях)
	6	Начальник эксплуатационного отдела
12. Карточка профессии «Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)»:		
Код группы:	1329-1	
Код наименования занятия:	1329-1-028	
Наименование профессии:	Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)	

Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 4 лет, в том числе не менее 1 года на руководящих должностях среднего звена по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	1329-1-047 - Начальник эксплуатационного отдела		
Основная цель деятельности:	Организация и проведение эксплуатации и испытаний РКТ и объектов НКИ		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Планирование, организация, обеспечение, и контроль проведения работ по поддержанию технологического оборудования, систем и агрегатов, закрепленных за отделом (зданий и сооружений, систем, агрегатов, и комплектов аппаратуры) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации 2. Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за отделом в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации 3. Организация проведения работ по контролю технического состояния, сохранности и оценки эксплуатационной надежности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, имущества и материальных средств, закреплённых за отделом, а также организация работ по устранению неисправностей, причин отказов, ремонту технологического оборудования, технических систем и агрегатов 4. Руководство подчиненным персоналом отдела при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закреплённых за группой на объектах НКИ	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Планирование, организация, обеспечение, и контроль проведения работ по поддержанию технологического оборудования, систем и агрегатов, закрепленных за отделом (зданий и сооружений, систем, агрегатов, и комплектов аппаратуры) в исправном состоянии и готовности к	Навык 1: Проведение работ по поддержанию закрепленного за отделом технологического оборудовании, технических систем и агрегатов на объектах НКИ в технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению	Умения:	
		1. Работать с нормативной технической и эксплуатационной документацией, схемами и чертежами на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты. 2. Разрабатывать планы, графики проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за отделом. 3. Разрабатывать планы материально – технического обеспечения проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за отделом. 4. Контролировать проведение документальной	

использованию по назначению, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации		подготовки технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ, закрепленных за отделом, к проведению технического освидетельствования, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование. 5. Организовать, обеспечивать и контролировать проведение работ по поддержанию в постоянном технически исправном состоянии и готовности к применению по назначению технологического оборудования, технических систем и агрегатов, зданий и сооружений, закрепленных за отделом. 6. Обеспечивать контроль технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, объектов НКИ, закрепленных за отделом. 7. Организовать, обеспечивать и контролировать поведение всех видов технического обслуживания и ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ, закрепленных за отделом. 8. Организовывать и контролировать проведение поиска и устранения неисправностей, отказов технологического оборудования, технических систем и агрегатов. Организовывать, обеспечивать и контролировать проведение ремонтных работ. 9. Организовать, обеспечивать и контролировать проведение комплекса работ по продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за отделом. 10. Организовать, обеспечивать и контролировать проведение рекламационной работы, контролировать составление отчетных документов. 11. Организовать, обеспечивать и контролировать проведение доработок технологического оборудования отдела по бюллетеням и техническим решениям (техническим заданиям). 12. Осуществлять контроль за состоянием эксплуатационной документации на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты и ее пригодностью к эксплуатации. 13. Контролировать содержание и эксплуатацию служебных помещений зданий и сооружений, закрепленных за отделом. 14. Организовать, обеспечивать и контролировать оборудование рабочих мест отдела в соответствии с требованиями нормативной технической, эксплуатационной и организационно-распорядительной документации. 15. Организовать обеспечение работников отдела индивидуальными средствами защиты, контролировать ведение их учета и контроля исправности. 16. Формировать бюджетную заявку на материально-техническое обеспечение всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за отделом. 17. Организовать работы по подготовке технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ, закрепленных за отделом, к проведению экспертизы промышленной безопасности, идентификации опасных производственных объектов, к постановке на учет в уполномоченном органе с оформлением всех отчетных документов по окончании экспертизы. 18. Проводить контроль учета средств измерений, установленных на технологическом оборудовании системах и агрегатах, закрепленных за отделом, планировать и организовывать их своевременную

		поверку. 19. Планировать, организовать, обеспечивать и контролировать подготовку персонала расчетов для проведения всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах. 20. Организовать взаимодействие смежных эксплуатационных подразделений и сторонних организаций при проведении работ на объектах НКИ, в соответствии с требованиями нормативных и организационно - распорядительных документов.

		Знания:
		1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан. 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве. 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации. 4. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия и отдела. 5. Состав, назначение, устройство, общие характеристики, техническое состояние и правила эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за отделом. 6. Основы и принципы безопасной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ. 7. Принципы и методы планирования работ, технического обслуживания технологического оборудования, технических систем и агрегатов, производства ремонтных работ, рациональной эксплуатации технологического оборудования систем и агрегатов. 8. Порядок получения имущества и материальных средств для проведения эксплуатационных работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах. Порядок проведения работы по их учету и списанию, порядок проведения инвентаризации материальных средств, контроль за движением материальных средств. 9. Порядок документальной и технической подготовки технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ к проведению технических освидетельствований, технического диагностирования, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование. 10. Порядок организации и ведения рекламационной работы: оформления уведомлений, сообщений о неисправностях, составления ведомостей дефектов и рекламационных актов, ведения (отработки и заполнения) технической и эксплуатационной документации. 11. Порядок оформления уведомлений, сообщений о неисправностях, составления ведомостей дефектов и рекламационных актов, ведения (отработки и заполнения) технической и эксплуатационной документации. 12. Перечень ответственных и опасных операций и работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ, закрепленных за отделом. 13. Порядок взаимодействия со смежными эксплуатационными подразделениями и сторонними организациями при эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за отделом. 14. Порядок и организация действий персонала при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ. 15. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах НКИ. 16. Порядок и организация проведения расследований аварий и несчастных случаев на объектах НКИ.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за отделом в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации	Навык 1: Организация и проведение работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в период сборки и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовке РКН на СК	Умения: 1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок мероприятий и операций при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закреплённых за отделом, в процессе сборки РКН, проведении проверок и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки РКН на СК, проведении послепусковых ремонтно – восстановительных работ. 2. Планировать, организовывать и контролировать выполнение мероприятий, операций на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах , закрепленных за отделом, в период сборки и испытаний РКН на ТК, предстартовой подготовки на СК, послепусковых ремонтно – восстановительных работ. 3. Обеспечивать и контролировать соблюдение эксплуатационным персоналом требований нормативной технической и эксплуатационной документации, соблюдение конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил охраны труда, производственной безопасности, производственной санитарии, требований охраны окружающей среды. 4. Работать с современным оборудованием, приборами, аппаратурой и технологиями, связанными с процессами сборки и испытаний РКН на ТК и подготовки на СК. 5. Работать с современными системами мониторинга и контроля технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 6. Организовывать, обеспечивать и координировать работу подчиненного персонала в процессе подготовки и проведении пуска РКН. 7. Организовывать и руководить подчиненным персоналом при возникновении аварийных ситуаций. 8. Обеспечивать и контролировать применение средств коллективной и индивидуальной защиты в процессе проведения работ на объектах НКИ. 9. Организовывать и проводить расследование причин аварий, отказов, неисправностей, выхода оборудования из строя, 10. Организовывать и проводить расследование причин получения травм и увечий персоналом группы в процессе производства работ на закрепленном технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, а также расследование несчастных случаев.

		Знания:
		1. Порядок организации и обеспечения проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе подготовки и поведения пуска РКН на ТК и СК. 2. Принципы (приемы и методы) выполнения операций на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах при проведении работ в период подготовки и проведению пуска РКН. 3. Порядок организации. управления, координации и контроля работы технологического оборудования, технических систем и агрегатов в период подготовки и проведения пуска РКН. 4. Порядок организации взаимодействия со смежными эксплуатационными подразделениями и сторонними организациями при проведении работ на закрепленном оборудовании. 5. Перечень работ, порядок организации и контроля приведения технологического оборудования, технических систем и агрегатов в исходное состояние после пуска РКН. 6. Перечень опасных и ответственных операций при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за отделом. 7. Перечень возможных аварийных ситуаций на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закрепленных за отделом, при проведении работ в период подготовки и проведения пуска РКН и послепусковых ремонтно-восстановительных работ. 8. Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций. Порядок организации и проведения мероприятий по устранению аварийных ситуаций. 9. Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 10. Порядок действий при оказании первой медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Организация проведения работ по контролю технического состояния, сохранности и оценки эксплуатационной надежности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, имущества и материальных средств, закреплённых за отделом, а также организация работ по устранению неисправностей, причин отказов, ремонту технологического оборудования, технических систем и агрегатов		

	Навык 1: Проведение оценки технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ	Умения:
		1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок мероприятий и операций при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в процессе сборки РКН. 2. Разрабатывать планы, графики проверок технологического оборудования, технических систем и агрегатов в соответствии с требованиями нормативной технической и эксплуатационной документации. 3. Организовывать и контролировать работу по оценке и поддержанию технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 4. Организовывать и контролировать проведение поиска и устранение неисправностей технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 5. Организовывать и проводить анализ причин неисправностей, отказов, выходов оборудования из строя, разрабатывать план мероприятий по их предупреждению, проводить работы по рекламациям. 6. Организовывать и контролировать проведение доработок технологического оборудования, технических систем и агрегатов по бюллетеням. 7. Организовывать и контролировать поведение работ по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 8. Организовывать и контролировать проведение работ по продлению назначенных показателей ресурса технологических оборудования, технических систем и агрегатов.
		Знания:
		1. Состав, назначение и устройство, принципы работы технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за отделом, их общие техническое характеристики, техническое состояние. 2. Порядок организации всех видов технического обслуживания, ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах. 3. Приемы и методы, порядок работы с системами мониторинга и контроля технического состояния и сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, закрепленных за группой. 4. Порядок организации и проведения поиска, анализа причин и устранения неисправностей, поломок, отказов и выходов из строя технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 5. Порядок организации и проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию, продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 6. Порядок организация и проведения работ по доработкам оборудования по бюллетеням. 7. Порядок и организация проведения работ по продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 4: Руководство подчиненным		

персоналом отдела при проведении всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, закреплённых за группой на объектах НКИ	Навык 1: Планирование, организация, обеспечение, координация и контроль работы подчиненного персонала отдела	Умения: 1. Работать с технической, эксплуатационной и организационно – распорядительной документацией. 2. Планировать, организовывать, обеспечивать и контролировать работу подчиненного персонала отдела в соответствии с общими планами и графиками работ предприятия. 3. Контролировать и координировать работу эксплуатационного персонала отдела при выполнении всех видов работ на всех этапах эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ: ввод эксплуатацию, приведение в состояние готовности к использованию по назначению, поддержание в состоянии готовности к использованию по назначению, применения по назначению (подготовки и проведения пуска РКН), хранения, транспортирования, ремонта, вывода из эксплуатации, списания и утилизации. 4. Планировать, организовывать материально – техническое обеспечение работ, проводимых эксплуатационным персоналом отдела в соответствии с нормативной технической, эксплуатационной и организационно – распорядительной документацией. 5. Планировать и организовывать обеспечение персонала группы средствами индивидуальной защиты, необходимыми при проведении работ в соответствии с принятыми нормами обеспечения при проведении видов работ. Контролировать их использование. 6. Контролировать соблюдение подчиненным персоналом при проведении работ конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, производственной безопасности, требований природоохранных органов. 7. Руководить действиями подчиненного персонала при возникновении и ликвидации аварийной ситуации при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ. 8. Проводить рассмотрение и отбор кандидатов на вакантные должности в отделе в соответствии с квалификационными требованиями. 9. Организовывать и контролировать проведение подготовки эксплуатационного персонала отдела выполнению всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах объектов НКИ, закрепленных за отделом, в соответствии с требованиями нормативной технической, эксплуатационной, организационно-распорядительной документации, а также с соблюдением конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, техники безопасности, требований природоохранных органов, органов технического надзора.

		Знания:
		1. Состав, назначение, технические характеристики, порядок выполнения ремонтных и профилактических работ, порядок проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ, в период подготовки и проведения пуска РКН на ТК и СК, послепусковых ремонтно – восстановительных работ. 2. Штатная структура предприятия, отдела. 3. Квалификационные требования к персоналу отдела. 4. Принципы и методы организации, координации и контроля проведения работ в процессе подготовки и проведения всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ согласно нормативной технической, эксплуатационной и организационно – технической документации. 5. Порядок и нормы материально – технического обеспечения работ, проводимых на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ. 6. Порядок и нормы обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, комплектования объектов НКИ средствами коллективной защиты. Порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты. 7. Нормы и требования охраны труда, производственной безопасности и санитарии, охраны окружающей среды при производстве работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ. 8. Перечень опасных и ответственных операций, проводимых на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах объектов НКИ. 9. Порядок действий при возникновении и ликвидации аварийной ситуации при эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Сотрудничество и взаимодействие Стратегическое мышление Умение работать в команде Аналитическое мышление Способность к обучению и самообучению Тайм-менеджмент Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан. 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве. 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Директор филиала
	7	Директор технический
	6	Начальник центра (в прочих областях)
13. Карточка профессии «Главный инженер (в прочих отраслях)»:		
Код группы:	1329-1	
Код наименования занятия:	1329-1-002	
Наименование профессии:	Главный инженер (в прочих отраслях)	
Уровень квалификации по ОРК:	7	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Главный инженер.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на руководящих должностях по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация, обеспечение и контроль технической эксплуатации объектов РКТ и объектов НКИ		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Планирование, организация, обеспечение и координация работы подразделений, эксплуатирующих технологическое оборудование, технические системы и агрегаты на объектах НКИ, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации 2. Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации 3. Организация, обеспечение и контроль поддержания эксплуатационными подразделениями технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ в технически исправном состоянии, в состоянии готовности к использованию по назначению 4. Организация взаимодействия и координация работы персонала эксплуатационных подразделений при проведении всех видов работ на всех этапах эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Планирование, организация, обеспечение и координация работы подразделений, эксплуатирующих технологическое оборудование, технические системы и агрегаты на объектах НКИ, согласно требованиям нормативной технической и эксплуатационной документации	Навык 1: Планирование и организация производственных процессов в эксплуатационных подразделениях, планирование и управление ресурсами	Умения:	
		1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок проведения всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, на всех этапах эксплуатации; 2. Планировать, организовывать, обеспечивать и контролировать выполнение всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на всех этапах эксплуатации; 3. Обеспечивать и контролировать соблюдение эксплуатационным персоналом требований нормативной технической и эксплуатационной документации, соблюдение конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил охраны труда, производственной безопасности, производственной санитарии, требований охраны окружающей среды при выполнении всех видов работ на всех этапах эксплуатации; 4. Организовывать, обеспечивать и контролировать	

		проведение всех видов работ на всех этапах эксплуатации в эксплуатационных подразделениях по поддержанию в постоянном технически исправном состоянии и готовности к применению по назначению технологического оборудования, систем и агрегатов, технических систем, зданий и сооружений КРК; 5. Обобщать и анализировать все виды эксплуатационной деятельности эксплуатационных подразделений на объектах НКИ; 6. Организовывать и контролировать проведение комплекса работ по продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, систем и агрегатов, технических систем, зданий и сооружений КРК; 7. Организовывать подготовку предложений от эксплуатационных подразделений для формирования бюджетной заявки на материально-техническое обеспечение поддержания в постоянном технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению и эксплуатации объектов НКИ; 8. Осуществлять планирование и организацию выполнения работ по подготовке объектов НКИ к проведению экспертизы промышленной безопасности, идентификации опасных производственных объектов, к постановке на учет в уполномоченном органе с оформлением всех отчетных документов по окончании экспертизы; 9. Организовывать и контролировать проведение рекламационной работы на объектах НКИ с составлением всех отчетных документов; 10. Организовывать и контролировать учет и контроль эксплуатации средств измерений, установленных на технологическом оборудовании, системах и агрегатах, технических системах объектов НКИ, закрепленных за эксплуатационными подразделениями, планированием их поверки; 11. Организовывать подготовку персонала расчетов эксплуатационных подразделений для проведения всех видов работ на технологическом оборудовании, системах и агрегатах, технических системах зданий и сооружений КРК, а также соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, технологической дисциплины; 12. Организовывать взаимодействие с персоналом сторонних организаций в соответствии с требованиями нормативных документов по вопросам порядка взаимодействия при совместной эксплуатации объектов НКИ КРК; 13. Руководить разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации организации, предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду, бережному использованию природных ресурсов, созданию безопасных условий труда и повышению технической культуры производства; 14. Обеспечивать эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования; 15. Осуществлять контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, порядка по безопасности и охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор; 16. Организовывать обучение и повышение квалификации рабочих и специалистов и обеспечивает

		постоянное совершенствование подготовки персонала.
		Знания:
		1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан; 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве; 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации; 4. Штатную структуру, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия. Правила трудового распорядка; 5. Общий состав, назначение, общие характеристики, техническое состояние и правила эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ; 6. Основы и принципы безопасной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ; 7. Конструктивные особенности, назначение и режимы работы, правила эксплуатации и порядок взаимодействия (агрегатов, систем и подразделений) центра эксплуатации при выполнении технологических операций; 8. Порядок организации эксплуатации объектов НКИ, в том числе опасных производственных объектов; 9. Порядок планирования работы оборудования и производства ремонтных работ, рациональной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 10. Порядок получения имущества и материальных средств для проведения эксплуатационных работ на закрепленном оборудовании. Порядок проведения работы по их учету и списанию, порядок работы комиссии по инвентаризации материальных средств, контроль за движением материальных средств; 11. Терминология, применяемая в специальной и справочной литературе по эксплуатации объектов НКИ, производственных инструкциях; 12. Перечень ответственных и опасных операций и работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ; 13. Порядок и планирование взаимодействия со сторонними организациями при эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ; 14. Порядок оформления и подачи заявок на получение имущества и материальных средств, проведение работы по их учету и списанию, порядок работы комиссии по инвентаризации материальных средств, контроль за движением материальных средств.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Организация, обеспечение, выполнение и контроль проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах в период подготовки и проведения пуска РКН, послепусковых ремонтно-восстановительных работ, согласно требованиям нормативной технической и		

эксплуатационной документации	Навык 1: Проведение работ на технологическом оборудовании, технических систем и агрегатах в период работ по сборке и испытаниям РКН на ТК, предстартовой подготовке РКН на СК, а также в период проведения ремонтно – восстановительных послепусковых работ	Умения: 1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ в период подготовки проведения пуска РКН и послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 2. Планировать, организовывать, обеспечивать и координировать проведение работ эксплуатационными подразделениями по приведению в готовность к использованию по назначению и поддержанию в требуемой степени готовности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ; 3. Систематизировать и контролировать взаимодействие эксплуатационных подразделений при выполнении технологических операций в период подготовки и проведения пуска РКН и послепусковых ремонтно-восстановительных работ; 4. Организовывать и координировать взаимодействие эксплуатационных подразделений с предприятиями промышленности и КБ при подготовке и проведении пуска РКН; 5. Проводить документальное оформление работ по подготовке и проведению пуска РКН; 6. Анализировать результаты проводимых работ и готовить заключения, решения по результатам; 7. Контролировать соблюдение эксплуатационным персоналом при выполнении работ требований нормативной технической и эксплуатационной документации, соблюдение конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил охраны труда, производственной безопасности, производственной санитарии, требований охраны окружающей среды; 8. Организовывать и координировать действия эксплуатационного персонала при возникновении аварийных ситуаций; 9. Обеспечивать и контролировать применение средств коллективной и индивидуальной защиты в процессе проведения работ на объектах НКИ; 10. Организовывать проведение расследования причин аварий, отказов, неисправностей, выхода оборудования из строя; 11. Организовывать и контролировать проведение расследования причин получения травм и увечий эксплуатационным персоналом в процессе производства работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, а также расследование несчастных случаев; 12. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения профессиональных задач.

		Знания:
		1. Принципы и методы планирования технологических работ (операций) на объектах НКИ в период подготовки и проведения пуска РКН; 2. Порядок и виды обеспечения работ эксплуатационных подразделений в переход подготовки и проведения пуска РКН и послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 3. Порядок организации и проведения работ на технологическом оборудовании. технических системах и агрегатах на объектах НКИ в период подготовки и проведения пуска РКН и послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 4. Порядок планирования и организации взаимодействия смежных эксплуатационных подразделений предприятия при проведении работ по подготовке и проведению пуска РКН; 5. Порядок планирования и организация взаимодействия с предприятиями (организаций) промышленности и КБ при проведении подготовки и пуска РКН; 6. Профессиональные знания состава, конструкции, принципов и технологии работы технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ; 7. Порядок документального оформления работ по подготовке и проведению пуска РКН. Знание методологии служебной (технической) переписки, делопроизводства; 8. Требования безопасности и охраны труда, норм промышленной безопасности. технологической дисциплины и защиты окружающей среды в пределах зоны ответственности; 9. Порядок действий при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объектах НКИ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Организация, обеспечение и контроль поддержания эксплуатационными подразделениями технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ в технически исправном состоянии, в состоянии готовности к использованию по назначению	Навык 1: Проведение работ по контролю технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ	Умения:
		1. Работать с технической, нормативной и организационно – распорядительной документацией, определяющей порядок проведения мероприятий и операций при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ; 2. Организовать проведение периодических проверок технического состояния технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов ОНКИ, проведение автономных, комплексных испытаний, контролировать проведение операций, определенных перечнем контролируемых операций, в соответствии с установленными нормами; 3. Организовывать, обеспечивать и контролировать (корректировать) деятельность эксплуатационных подразделений по поддержанию в постоянном технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ, согласно ЭД; 4. Организовывать и координировать подготовку предложений от эксплуатационных подразделений для формирования бюджетной заявки на материально-техническое обеспечение и пополнение ЗИП для поддержания в постоянном технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению технологического оборудования, технических систем и

		агрегатов на объектах НКИ; 5. Организовывать и контролировать проведение комплекса работ по продлению назначенных показателей ресурса технологического оборудования, технических систем и агрегатов, зданий и сооружений КРК; 6. Планировать и организовывать выполнение работ по подготовке технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ к проведению экспертизы промышленной безопасности, идентификации опасных производственных объектов, к постановке на учет в уполномоченном органе с оформлением всех отчетных документов по окончании экспертизы; 7. Организовывать и обеспечивать своевременное и качественное проведение ремонта технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ, работ по бюллетеням, техническим решениям и техническим заданиям; 8. Организовывать своевременное выявление, устранение и учет неисправностей на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах объектов НКИ, закрепленных за эксплуатационными подразделениями, контролировать правильность и своевременность составления рекламационных актов; 9. Организовывать и координировать работу с предприятиями промышленности, организовывать взаимодействие их взаимодействие с эксплуатационными подразделениями; 10. Планировать и организовывать учет и поверку средств измерений, установленных на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ, закрепленных за эксплуатационными подразделениями; 11. Организовывать и контролировать учет, порядок хранения и внесения изменений в конструкторскую и эксплуатационную документацию технической библиотеки в соответствии с требованиями нормативных документов.

		Знания:
		1. Требования ЭД по поддержанию технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ в технически исправном состоянии в масштабе предприятия; 2. Основные требования по организации и обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в составе НКИ; 3. Принципы и методы планирования и организации работ, технического обслуживания технологического оборудования, технических систем и агрегатов, производства ремонтных работ, рациональной эксплуатации технологического оборудования систем и агрегатов объектов НКИ; 4. Порядок документальной подготовки проведения технических освидетельствований, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ; 5. Порядок ведения рекламационной работы: оформления уведомлений, сообщений о неисправностях, составления ведомостей дефектов и рекламационных актов, ведения (отработки и заполнения) технической и эксплуатационной документации; 6. Порядок оформления уведомлений, сообщений о неисправностях, составления ведомостей дефектов и рекламационных актов, ведения (отработки и заполнения) технической и эксплуатационной документации; 7. Порядок взаимодействия с предприятиями промышленности и КБ; 8. Порядок выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 4: Организация взаимодействия и координация работы персонала эксплуатационных подразделений при проведении всех видов работ на всех этапах эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ	Навык 1: Планирование, организация, обеспечение, координация и контроль работы эксплуатационных подразделений предприятия	Умения:
		1. Работать с технической, эксплуатационной и организационно – распорядительной документацией в рамках организации работ эксплуатационного персонала; 2. Планировать работу эксплуатационных подразделений предприятия на всех этапах эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ: ввод эксплуатацию, приведение в состояние готовности к использованию по назначению, поддержание в состоянии готовности к использованию по назначению, применения по назначению (подготовки и проведения пуска РКН), хранения, транспортирования, ремонта, вывода из эксплуатации, списания и утилизации; 3. Организовывать и контролировать работу персонала эксплуатационных подразделений в соответствии с общими планами и графиками работ предприятия; 4. Контролировать соблюдение эксплуатационным персоналом при проведении работ конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, производственной безопасности, требований природоохранных органов; 5. Планировать и организовывать обеспечение эксплуатационного персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимыми при проведении работ в соответствии с принятыми нормами обеспечения при проведении видов работ, организовывать их учет, хранение,

		контроль исправности; 6. Контролировать соблюдение эксплуатационным персоналом при проведении работ конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, производственной безопасности, требований природоохранных органов; 7. Организовывать и контролировать проведение подготовки эксплуатационного персонала отдела выполнению всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах объектов НКИ в соответствии с требованиями нормативной технической, эксплуатационной, организационно-распорядительной документации, а также с соблюдением конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, техники безопасности, требований природоохранных органов, органов технического надзора; 8. Организовывать и координировать действия эксплуатационного персонала при возникновении и ликвидации нештатной или аварийной ситуации при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ; 9. Участвовать в проведении анализа причины аварий, травматизма работников эксплуатационных подразделений, нарушений правил и мер безопасности, принимать меры по их предупреждению и организовывать доведение их до работников эксплуатационных подразделений; 10. Контролировать профессиональное соответствие выполняемым производственным задачам работников эксплуатационных подразделений через профессиональный отбор, адаптацию, подготовку, инструктажи и обучение безопасным приемам и методам ведения работ; 11. Контролировать состояние охраны труда на рабочих местах, санитарно – гигиенические и санитарно – бытовые условия труда, предоставление работникам достоверной информации об условиях труда, видах и степени опасности производственных вредностей.

		Знания:
		1. Штатная структура предприятия; 2. Квалификационные требования к персоналу эксплуатационных подразделений предприятия; 3. Состав, назначение, технические характеристики оборудования; 4. Основные нормативные технические и организационно – распорядительные документы по организации работ по эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ; 5. Общий порядок, принципы и методы организации работы персонала эксплуатационных подразделений при выполнении ремонтных и профилактических работ, порядок организации работы персонала эксплуатационных подразделений на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ, в период подготовки и проведения пуска РКН на ТК и СК, послепусковых ремонтно – восстановительных работ; 6. Порядок и нормы материально – технического обеспечения работ, проводимых на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах, объектах НКИ; 7. Порядок и нормы обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, комплектования объектов НКИ средствами коллективной защиты. Порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 8. Нормы и требования охраны труда, производственной безопасности и санитарии, охраны окружающей среды при производстве работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ при проведении всех видов работ; 9. Перечень опасных и ответственных операций, проводимых на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах объектов НКИ; 10. Порядок действий при возникновении и ликвидации аварийной ситуации при эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов; 11. Порядок проведения анализа причин аварий, травматизма работников эксплуатационных подразделений, нарушений правил и мер безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Стратегическое мышление Умение работать в команде Аналитическое мышление Способность к обучению и самообучению Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан; 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве; 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник центра (в прочих областях)
14. Карточка профессии «Начальник центра (в прочих областях)»:		
Код группы:	1329-1	
Код наименования занятия:	1329-1-044	

Наименование профессии:	Начальник центра (в прочих областях)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 7 лет, в том числе не менее 5 лет на руководящих должностях по инженерно-техническим специальностям.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Руководство и управление центром эксплуатации объектов НКИ КРК		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и контроль разработки программ, планов и графиков проведения работ центра эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК 2. Формирование бюджетной заявки центра эксплуатации для материально-технического обеспечения проведения работ по поддержанию технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК в технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению 3. Организация, контроль и координация работы эксплуатационных подразделений центра эксплуатации по поддержанию в постоянном технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению и применению по назначению технологического оборудования, технических систем и агрегатов, зданий и сооружений на объектах НКИ КРК согласно нормативно – правовым, нормативным техническим, эксплуатационным доку 4. Организация и контроль сохранности оборудования, имущества, материальных средств, закрепленных за эксплуатационными подразделениями центра эксплуатации объектов НКИ КРК	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и контроль разработки программ, планов и графиков проведения работ центра эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК			

	Навык 1: Формирование планов и графиков проведения всех видов работ эксплуатационных подразделений центра эксплуатации объектов НКИ КРК на всех этапах эксплуатации объектов НКИ КРК	Умения:
		1. Самостоятельно разрабатывать и выдвигать различные варианты решения профессиональных задач с применением теоретических знаний и практического опыта. 2. Организовывать и координировать разработку планов и графиков работ структурных подразделений центра эксплуатации объектов НКИ в рамках общих целей и задач предприятия. 3. Обеспечивать исполнение принимаемых решений, сформированных планов и графиков работы центра эксплуатации НКИ КРК. 4. Проводить анализ работы и оценивать результаты деятельности центра эксплуатации НКИ КРК, а также представляемой отчетности о деятельности структурных подразделений центра эксплуатации объектов НКИ КРК. Корректировать планы работ центра эксплуатации на основе анализа. 5. Проводить консультации с руководством предприятия, руководством сторонних организаций и предприятий в рамках планирования и обеспечения выполнения задач центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 6. Вносить предложения по пересмотру стратегии, политики центра эксплуатации объектов НКИ КРК и предприятия, выдавать рекомендации и готовить доклады. 7. Обеспечение соблюдения предприятием соответствующего законодательства и нормативных положений.
		Знания:
		1. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия и центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 2. Общий состав, назначение, устройство, общие характеристики, техническое состояние и правила эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК. 3. Перечень ответственных и опасных операций и работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ КРК. Основы и принципы безопасной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК. 4. Принципы и методы планирования, организации, контроля рациональной эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК. 5. Принципы и методы планирования, организации, координации проведения технического обслуживания, ремонтных и профилактических работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ КРК. 6. Порядок взаимодействия со сторонними организациями при эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 2: Формирование бюджетной заявки центра эксплуатации для материально-технического обеспечения проведения работ по поддержанию		

технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК в технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению	Навык 1: Обеспечение эксплуатационных подразделений центра эксплуатации материально – технических ресурсами	Умения:
		1. Определять цели и задачи центра эксплуатации объектов НКИ КРК в области материально – технического обеспечения. 2. Разрабатывать стратегию обеспечения ресурсами в соответствии с целями и задачами центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 3. Определять приоритеты в обеспечении ресурсами различных видов работ в центре эксплуатации объектов НИК КРК. 4. Формировать объемы необходимого материально – технического обеспечения выполнения работ на объектах НКИ КРК, согласно целям и задачам центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 5. Определять оптимальный уровень запасов материально технических ресурсов в центре эксплуатации объектов НКИ КРК. 6. Формировать бюджетную заявку для проведения закупки материально – технических ресурсов, необходимых для проведения работ. 7. Разрабатывать и внедрять систему контроля, мониторинга и управления материально – техническими ресурсами в центре эксплуатации объектов НКИ КРК. 8. Проводить контроль за исполнением планов и достижением целей в области обеспечения ресурсами. 9. Анализ и корректировка системы обеспечения ресурсами на основе результатов контроля и мониторинга. 10. Организация взаимодействия со сторонними предприятиями и организациями с целью эффективного обеспечения работ, проводимых в центре эксплуатации объектов НКИ КРК, материально – техническими ресурсами.
		Знания:
		1. Порядок и технологии проведения работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 2. Понимание требований к материально – техническому обеспечению видов работ. 3. Общие характеристики и свойства материально – технических ресурсов, используемых при выполнении работ. 4. Основные принципы логистики в области транспортировки и хранения ресурсов. 5. Основные принципы и методы закупок, формирования бюджетной заявки на приобретение материально – технических ресурсов. 6. Основные принципы и методы управления запасами, знание систем управления запасами, включая контроль за уровнем запасов, заказом материально – технических ресурсов и их поставками.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 3: Организация, контроль и координация работы эксплуатационных подразделений центра эксплуатации по поддержанию в постоянном технически исправном состоянии, готовности к применению по назначению и применению по	Навык 1: Планирование, организация и координирование работ по эксплуатации технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК	Умения:
		1. Проводить мониторинг, корректировку и оценку деятельности эксплуатационных подразделений центра эксплуатации объектов НКИ КРК по достижению целей и реализации политики предприятия. 2. Планировать и организовывать в соответствии с нормативно – правовой, нормативной технической, эксплуатационной и организационно – распорядительной документацией, производственную,

назначению технологического оборудования, технических систем и агрегатов, зданий и сооружений на объектах НКИ КРК согласно нормативно – правовым, нормативным техническим, эксплуатационным доку		хозяйственную и финансово – экономическую деятельность центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 3. Распределять задачи и ресурсы между структурными подразделениями центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 4. Координировать работу и взаимодействие структурных подразделений центра эксплуатации для достижения общих целей. 5. Контролировать выполнение задач и достижение целей структурных подразделений центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 6. Анализировать результаты работы структурных подразделений центра эксплуатации и принимать корректирующие меры. 7. Контролировать соблюдение персоналом структурных подразделений центра эксплуатации объектов НКИ КРК норм и требований нормативно – правовых, нормативных технических, эксплуатационных документов на технологическое оборудование, технические системы и агрегаты, норм и требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. 8. Контролировать проведение подготовки эксплуатационного персонала центра эксплуатации к выполнению всех видов работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах объектов НКИ в соответствии с требованиями нормативной технической, эксплуатационной, организационно-распорядительной документации, а также с соблюдением конструкторской, проектной и технологической дисциплины, норм и правил по охране труда, производственной санитарии, техники безопасности, требований природоохранных органов, органов технического надзора. 9. Организовывать, контролировать и координировать действия эксплуатационного персонала при возникновении и ликвидации нештатной или аварийной ситуации при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ. 10. Организовывать проведение анализа причины аварий, травматизма работников эксплуатационных подразделений, нарушений правил и мер безопасности, обеспечивать принятие мер по их предупреждению и организовывать доведение их до работников эксплуатационных подразделений. 11. Расследовать причины аварий, повышенного износа и отказов в работе оборудования, принимать меры по их предупреждению. 12. Выявлять случаи нарушения технических требований, технологических регламентов, правил эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК. 13. Оценивать профессиональное соответствие выполняемым производственным задачам работников эксплуатационных подразделений центра эксплуатации. Развивать штатную структуру центра эксплуатации через профессиональный отбор, адаптацию, подготовку, инструктажи и обучение работников безопасным приемам и методам ведения работ. 14. Обеспечивать контроль соблюдения требований охраны труда на рабочих местах, санитарно – гигиенические и санитарно – бытовые условия труда, предоставление работникам достоверной информации об условиях труда, видах и степени опасности производственных вредностей.

		Знания:
		1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан. 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве. 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации. 4. Основные требования нормативных документов по организации и обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в составе НКИ. 5. Основные принципы и методы планирования, организации, контроля и координирования рациональной эксплуатации структурными подразделениями центра эксплуатации объектов НКИ КРК. 6. Принципы и методы планирования и организации работ по техническому обслуживанию технологического оборудования, технических систем и агрегатов, производства ремонтных работ технологического оборудования систем и агрегатов объектов НКИ. 7. Порядок проведения технических освидетельствований, автономных и комплексных испытаний, проверок на функционирование технологического оборудования, технических систем и агрегатов объектов НКИ. 8. Порядок ведения рекламационной работы: оформления уведомлений, сообщений о неисправностях, составления ведомостей дефектов и рекламационных актов, ведения (отработки и заполнения) технической и эксплуатационной документации. 9. Порядок организации взаимодействия структурных подразделений центра эксплуатации при проведении всех видов работ на всех этапах эксплуатации объектов НКИ КРК. 10. Порядок проведения анализа результатов работы структурных подразделений центра эксплуатации и принимать корректирующие меры. 11. Порядок организации взаимодействия с предприятиями промышленности и КБ. 12. Порядок организации проведения расследований причин аварий, отказов, неисправностей в работе технологического оборудования, технических систем и агрегатов. 13. Требования нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии. 14. Порядок организации проведения расследования причин травматизма работников центра эксплуатации и несчастных случаев при проведении работ на технологическом оборудовании, технических системах и агрегатах на объектах НКИ КРК.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Трудовая функция 4: Организация и контроль сохранности оборудования, имущества, материальных средств, закрепленных за эксплуатационными подразделениями центра эксплуатации объектов НКИ КРК		

	Навык 1: Организация и контроль сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, материальных средств и ресурсов, иного имущества, закрепленных за структурными подразделениями центра эксплуатации объектов НКИ КРК	Умения:
		1. Проводить мониторинг и анализировать данные о необходимых мерах по обеспечению сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК, закрепленных за структурными подразделениями центра эксплуатации. 2. Определять необходимость и планировать необходимые мероприятия по обеспечению сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, материальных средств и ресурсов, иного имущества, закрепленного за структурными подразделениями центра эксплуатации. 3. Организовывать и контролировать принятие мер в структурных подразделениях центра эксплуатации по обеспечению сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК, согласно требованиям нормативной технической, организационно – распорядительной, документации эксплуатационной документации. 4. Организовывать материально – техническое обеспечение мероприятий по сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК.
		Знания:
		1. Нормы и правила обеспечения сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК, согласно требованиям нормативной технической, организационно – распорядительной, документации эксплуатационной документации. 2. Порядок проведения мониторинга необходимых мер по обеспечению сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК, закрепленных за структурными подразделениями центра эксплуатации. 3. Порядок планирования мероприятий по обеспечению сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов, материальных средств и ресурсов, иного имущества, закрепленного за структурными подразделениями центра эксплуатации. 4. Порядок организации и проведения контроля необходимых мер в структурных подразделениях центра эксплуатации по обеспечению сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК. 5. Порядок организации материально – технического обеспечение мероприятий по сохранности технологического оборудования, технических систем и агрегатов на объектах НКИ КРК.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Сотрудничество и взаимодействие Стратегическое мышление Умение работать в команде Аналитическое мышление Способность к обучению и самообучению Тайм-менеджмент Инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан. 2. Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве. 3. Правила утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатациию.	

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Директор (заведующий) филиала
	7	Руководитель филиала (сети)
	7	Директор технический

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
Исполнитель:
Тулеукатова Диана Серікқызы, +7 (775) 668 74 94, d.tuleukatova@mdai.gov.kz
16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек"
Руководитель проекта:
Жуков Андрей Александрович
E-mail: zhukov-68@list.ru
Номер телефона: +7 (705) 952 67 31
17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 4 , 21.10.2024 г.
18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 28.11.2024 г.
19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
20. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2024 г.
21. Дата ориентировочного пересмотра: 01.12.2027 г.